

Version POO du jeu de BlackJack (incluant l'IA et les tests de la stratégie de l'IA)

3 janvier 2026

1 Introduction

Le programme demandé dans ce sujet correspond à la version finale du jeu de BlackJack demandée dans les SAE 1.1 et 1.2.

Il consiste en un programme développé en POO (programmation orientée objet) où le découpage en 10 classes est fourni dans le squelette de code récupérable à partir de BJ.zip. Vous devez placer le répertoire POOBJ dans votre projet (au même niveau que ExtendedBlackJack.java) et compléter les 9 classes présentes ; le squelette de la 10^e classe IA.java a déjà été fourni, il doit être complété et ajouté dans le même répertoire POOBJ.

La classe comportant la procédure principale, BlackJackMain.java, est entièrement donnée et doit être lue attentivement. La procédure principale propose un menu permettant soit de terminer le jeu (choix 3), soit de jouer au BJ de manière interactive (choix 1), soit de lancer une simulation permettant de tester votre IA (choix 2).

2 Jeu de BlackJack interactif (choix 1 du menu)

Ce choix de menu permet de faire jouer des joueurs humains ou ordinateurs (IA) contre le croupier. Si l'on ne choisit pas de joueur ordinateur (IA), le programme objet demandé doit reproduire le comportement du programme impératif du rendu 1 avec les extensions (ExtendedBlackjack.java). A noter que vous pouvez trouver sous Moodle le fichier de correction du programme ExtendedBlackjack.java.

Après la lecture attentive de ce sujet et de la classe principale (BlackjackMain.java), nous vous conseillons de coder les classes dans l'ordre suivant : Card, CardSequence, Hand, Shoe, Dealer, Player, BlackjackGame. Nous supposons que vous avez déjà écrit la classe IA.java.

Attention :

- Vous n'avez pas le droit d'utiliser d'autres structures de données que celles proposées dans les attributs de ces classes ; autrement dit, vous devez utiliser seulement des tableaux classiques vus en cours et en TD, mais pas des structures de données plus avancées, comme les tableaux dynamiques (arrayList).
- Vous êtes libres d'ajouter d'autres méthodes, à condition que celles-ci soient privées, donc pas de nouvelle méthode publique.

Nous conseillons aussi une lecture attentive de la classe UserInterface.java qui est entièrement fournie. Cette classe permet de rassembler les méthodes en lien avec les entrées-sorties (E/S). Elle comprend des méthodes d'E/S pour gérer le jeu "standard" (entre des joueurs humains ou ordinateurs et le croupier) et la stratégie du joueur ordinateur. Notez l'attribut

`displayRounds` de cette classe qui, affecté à la valeur `false`, permet de désactiver certains affichages et attentes de touche dans ce dernier mode de simulation.

3 Test de la stratégie du joueur IA (choix 2 du menu)

Ce choix de menu implémente le test de l'IA proposé à la fin du sujet sur l'IA (sections 4.2 et 4.3) : l'exécution d'un grand nombre de parties d'un seul joueur ordinateur contre le croupier pour mesurer si la stratégie de l'IA est gagnante, et si oui, en combien de parties.

Ce test dépend de deux paramètres :

- un solde initial, par exemple 1000 euros ; il s'agit de l'attribut `initialBalance` de la classe `BlackjackGame` ;
- le coefficient multiplicateur de gain en cas de Blackjack ; il s'agit de l'attribut `coefBlackjack` de la classe `BlackjackGame`.

Le test lance une séquence de parties avec une mise de 1 euro. Il considère que le joueur ordinateur gagne s'il double sa mise et qu'il perd s'il arrive à un solde nul.

`coefBlackjack` peut être choisi entre les valeurs 1 et 5. Il faudra essayer au moins la valeur 3 correspondant au choix de cette SAE et la valeur 2.5 correspondant à la vraie règle du Blackjack. On peut s'attendre à ce que le test montre que la stratégie de l'IA perde contre le croupier pour le vrai jeu (`coefBlackjack = 2.5`), sans quoi les casinos ne pourraient pas gagner beaucoup d'argent !

4 Résumé du travail à réaliser

- Lire le sujet.
- Récupérer le fichier `POOBJ.zip` et placer le répertoire `POOBJ` dans votre projet.
- Lire et comprendre les classes `BlackjackMain` et `UserInterface`.
- Compléter les 7 classes incomplètes.
- Ajouter la classe `IA` dont le squelette a été donné en décembre.
- Ajouter un fichier `README.txt`.

Le fichier `README.txt` donne la liste des membres du projet, leurs pourcentages d'implication dans l'ensemble des rendus de la SAE `BlackJack` et la description des contributions (méthodes ou parties codées dans les différents rendus).

Le fichier résume aussi différents choix et différents résultats d'expérimentations que vous jugez intéressants, notamment le nombre de simulations nécessaires pour obtenir les coefficients (probabilités empiriques) de la matrice `dealerScoreProba`, les résultats des tests de l'IA pour les coefficients `Blackjack` 3 et 2.5, et le plus petit coefficient `coefBlackjack` pour lequel l'ordinateur gagne contre le croupier.

Comme les délais sont courts et que l'IA générative (ChatGPT, etc.) existe désormais, vous risquez de vous appuyer sur elle, comme le font déjà beaucoup d'entre vous. Dans ce cas, veuillez à être critiques, vous devez en rester les superviseurs. Assurez-vous surtout de savoir faire à sa place ce que vous lui demanderez... car il y aura un examen en janvier où nous le vérifierons.

N'hésitez-pas à poser vos questions sur le serveur Discord de la SAE, Mme Simonet pourra vous y apporter des réponses.